



Orbita Casa

Versione 2.x

Manuale Utente Completo

Gestione Finanze Personali • Archivio Documenti • Web Server Flask Integrato
Import PDF/CSV/Immagini con AI Gemini • Statistiche e Grafici • Backup Automatico

<https://renato-4132.github.io/OrbitaCasa/>
helporbitacasa@gmail.com

Indice dei Capitoli

1. Introduzione
2. Installazione e Primo Avvio
3. Interfaccia Principale
4. Form di Inserimento Movimenti
5. Gestione Categorie
6. Movimenti Ricorrenti
7. Statistiche e Grafici
8. Archivio Documenti Contabili PDF
9. Archivio Documenti Personali
10. Import Universale con AI Gemini
11. Import Email da Gmail con AI
12. Interfaccia Web Mobile — Server Flask
13. Backup e Ripristino
14. Configurazione Completa
15. Costanti Booleane — Flag di Configurazione Avanzata
16. Struttura File e Database
17. Scorciatoie da Tastiera
18. Portafoglio Investimenti
19. Gestione Immobili
20. Studio Professionale

1. Introduzione

Orbita Casa è un'applicazione desktop sviluppata in Python con interfaccia grafica Tkinter, pensata per la gestione completa delle finanze personali e familiari. Non richiede connessione a internet per le funzioni base ed è completamente offline-first: tutti i dati sono salvati in locale in formato JSON leggibile.

L'applicazione integra in un'unica soluzione: il registro di spese ed entrate quotidiane, la gestione di movimenti periodici, l'archiviazione di documenti PDF importanti, un'interfaccia web mobile per l'accesso da smartphone, e la possibilità di importare automaticamente bollette ed estratti conto tramite intelligenza artificiale Gemini.

1.1 Funzionalità Principali

- Registrazione spese ed entrate con data, categoria, importo, tipo e metodo di pagamento
- **SmartCat**: suggerimento automatico della categoria basato sullo storico dei movimenti
- Movimenti ricorrenti: pianificazione di spese/entrate periodiche (giornaliere, mensili, annuali)
- Archivio documenti contabili PDF: fatture, ricevute, estratti conto con ricerca avanzata
- Archivio documenti personali: carte d'identità, contratti, referti per più profili/persona
- Import universale da PDF, CSV e immagini via AI Gemini Flash con finestra di revisione
- Import automatico da Gmail + AI Gemini: le bollette ricevute via email vengono analizzate e inserite automaticamente
- Interfaccia web mobile (Flask): accesso da smartphone/tablet con tema Dark Premium
- Statistiche e grafici interattivi: barre per categoria, andamento mensile, grafico saldo
- Report TXT e PDF esportabili
- Backup automatico incrementale con rotazione, backup ZIP completo
- Gestione utenze (acqua, luce, gas) con storico consumi
- Saldo conto con monitoraggio budget mensile/annuale
- Calcolo mutuo/prestiti
- Sincronizzazione multi-postazione in rete locale
- **FairShare**: ripartizione equa delle spese condivise tra conviventi
- **Portafoglio Investimenti**: monitoraggio azioni, ETF e crypto con quotazioni live Yahoo Finance

2. Installazione e Primo Avvio

2.1 Requisiti di Sistema

Campo / Opzione	Descrizione
Python	3.10 o superiore — richiesto per l'esecuzione
Sistema Operativo	Windows 10/11, Linux, macOS — testato principalmente su Windows e Linux
Risoluzione minima	1360 × 650 pixel — finestra non ridimensionabile sotto questo limite
RAM	Almeno 256 MB liberi — per dataset grandi consigliati 512 MB
Disco	Almeno 100 MB liberi — per database, backup e documenti PDF archiviati

2.2 Dipendenze Python

Libreria	Uso	Obbligatoria
tkinter	Interfaccia grafica desktop (inclusa in Python standard)	Sì
tkcalendar	Widget calendario integrato nella schermata principale	Sì
PIL / Pillow	Gestione icone e immagini nell'interfaccia	Sì
PyMuPDF (fitz)	Viewer PDF integrato, rendering e anteprima pagine	Sì
requests	Controllo aggiornamenti, comunicazione rete	Sì
flask / werkzeug	Web server HTTP/HTTPS integrato	Solo se web abilitato
google-genai	Import AI: analisi PDF, CSV, immagini con Gemini	Solo per import AI
pystray	Icona nella system tray di Windows	No
segno	Generazione QR code per accesso web	No
cryptography	Gestione certificati SSL per HTTPS	Solo per HTTPS
pywin32	Funzionalità specifiche Windows (icona, gestione finestra)	Solo Windows
yfinance	Quotazioni live Yahoo Finance per il Portafoglio Investimenti	Solo per Portafoglio

2.3 Installazione

Windows (automatica)

Scaricare il file O.C.Win.Installer.zip dalla pagina GitHub, estrarre ed eseguire il file EXE. Rieseguendo l'installer è possibile creare nuovi profili utente separati.

Mac / Linux (sorgente Python)

Creare una cartella dedicata (il nome della cartella diventa il Nome Profilo) ed inserire il file OrbitaCasa.pyw. Installare le dipendenze:

```
pip install tkcalendar google-genai requests segno pypiwin32 cryptography pystray
pymupdf flask yfinance
```

2.4 Avvio e Gestione Login

Campo / Opzione	Descrizione
Password locale	Protezione dell'accesso al programma desktop
Login automatico	Opzione configurabile per saltare la richiesta password (utile su PC domestici)
Token sessione web	Generato casualmente ad ogni avvio, usato dall'interfaccia web, valido 1 ora
Timeout sessione	Dopo 1 ora di inattività web viene richiesto un nuovo login

⚠ Non condividere il token di sessione web. Viene mostrato nel terminale all'avvio con il messaggio `SESSION TOKEN GENERATO`.

2.5 Struttura Cartelle

Percorso	Descrizione
db/	Cartella principale di tutti i dati
db/spese_db.json	Database principale: spese, entrate, categorie, ricorrenze
db/spese_db.json.bak	Backup automatico dell'ultima sessione valida
db/backup/	Backup incrementali automatici (file .json con timestamp)
db/documenti/	PDF dei documenti contabili archiviati
db/documenti_archiviati.json	Registro metadati documenti contabili
db/documenti_personali/	Cartella radice documenti personali
db/documenti_personali/profilo.json	Lista dei profili creati (max 5)
db/config.json	Configurazione applicazione (tema, porte, API key, ecc.)
db/memoria_categorie.json	Memoria SmartCat: associazioni descrizione → categoria
db/promemoria.json	Testo del promemoria libero
db/fairshare.json	Lista partecipanti FairShare
db/fairshare_state.json	Lista debiti generati dalle spese condivise
db/portafoglio.json	Portafoglio investimenti: titoli, movimenti, dividendi, prezzi, impostazioni ribilanciamento
export/	Cartella default per esportazioni e backup ZIP
storico/	Backup automatici dello storico dati archiviati (max 2 file .storico)

3. Interfaccia Principale

La finestra principale (dimensione minima 1360×650 pixel) è organizzata in quattro aree principali che lavorano in modo integrato.

3.1 Sidebar di Navigazione (sinistra)

Sezione	Voci
Gestione	Supermercato, Documenti contabili, Documenti personali, Utenze, Sync Gmail, Rubrica, Promemoria, GCalendar, Saldo Conto, Stampa, Pannello Controllo, Calcolatrice, Cancella Bulk, Salva ed Esci
Analisi	Ricerca Globale (Ctrl+F), Confronta Periodi, Time Machine, Aggrega Categorie, Bilancio Annuo, Grafici Interattivi, Report PDF Dinamico
Finanze	Calcolo Mutuo/Prestiti, Bilancio Giorno/Mese/Anno, Bilancio Storico Totale, Analisi e Bilanci, Analisi AI Gemini, Portafoglio Investimenti
Ricorrenze	Gestione Ricorrenze (Ctrl+T), Lista Ricorrenze (Ctrl+L), Scadenze Mese (Ctrl+J)
Categorie	Analisi Categorie, Suggerisci Categorie, Gestione Categorie, Gestione Categorie Bulk
Sistema	Impostazioni App, Cambia Password, Controlla Aggiornamento, Forza Aggiornamento, Annulla Aggiornamento, Visualizza Storico, Storico Anomalie
Database	Esporta/Importa DB Transazioni, Reset DB, Esegui Backup Completo ZIP, Apri Manuale
WebUI	Visualizza Interfaccia Web Locale, Gestisci Certificati SSL, QRcode Connessioni
Info (in basso)	Informazioni sull'applicazione, versione, crediti
Configura (in basso)	Apri direttamente la finestra di Configurazione
Esci (in basso)	Salvataggio e chiusura dell'applicazione

3.2 Area Form e Calendario (centro-sinistra)

Calendario Interattivo

- I giorni sono colorati automaticamente: **verde** entrate, **rosso** uscite, **giallo** misto entrate/uscite
- Clic su un giorno: filtra la lista dei movimenti mostrando solo quelli di quella data
- Clic destro su un giorno (HUB): apre il popup media spese mese
- Tooltip sui giorni (se abilitati in configurazione): mostra un riepilogo rapido dei movimenti del giorno
- I mesi si navigano con le frecce del calendario; cambiando mese vengono mostrate le statistiche del mese selezionato

3.3 Pannello Statistiche con Carosello (centro-destra)

Il pannello statistiche mostra automaticamente varie viste in sequenza. Ogni vista rimane visibile per un tempo configurabile (default 10 secondi). Pulsante Avvia/Pausa, navigazione manuale con frecce, clic su qualsiasi area ferma il carosello su quella vista.

- Tabella riepilogo mese: entrate totali, uscite totali, saldo del mese
- Riepilogo anno: andamento entrate/uscite per l'anno corrente
- Grafico a barre per categoria: confronto visivo delle categorie più usate
- Grafico mensile: linea dell'andamento mese per mese
- Grafico saldo progressivo: linea del saldo cumulativo nel tempo

3.4 Riquadro Informazioni (in basso a destra)

- Porta web e protocollo (HTTP o HTTPS) attivo
- Pulsante QR per aprire il popup con il codice QR di accesso web
- Pulsante Sync: avvia manualmente la sincronizzazione Gmail
- Pulsante Reset Sync: ricalcola il contatore operazioni web
- Licenza: Numero Di Serie univoco (click ASSISTENZA)

3.5 Barra Icone Rapide (in alto a destra)

Icona	Funzione
Scorciatoie	Visualizza il popup con tutte le scorciatoie da tastiera disponibili
Iconizza	Riduce l'applicazione a icona
Report PDF	Genera il bilancio completo in formato PDF
QR Web	Genera il QR code per l'accesso web da smartphone
Promemoria	Apre la gestione promemoria
QR Timer	Apre il generatore QR e timer
Ricorrenze	Controlla manualmente le scadenze e ricorrenze
Documenti Contabili	Apre l'archivio documenti contabili PDF
Documenti Personali	Apre l'archivio documenti personali
Supermercato	Apre la gestione lista della spesa
Banca	Accede ai servizi bancari configurati
Analisi AI	Apre l'analisi finanziaria con Gemini
Scadenze Mese	Mostra le scadenze previste per il mese corrente

4. Form di Inserimento Movimenti

4.1 Campi del Form

Campo	Tipo	Descrizione
Data Movimento	Testo (GG-MM-AAAA)	Data del movimento. Default: oggi. Modificabile manualmente o con il popup calendario. Il pulsante reset riporta a oggi.
Blocca data	Checkbox	Se attivo, la data non viene reimpostata a oggi dopo ogni inserimento.
Categoria	Combobox (readonly)	Seleziona la categoria dal menu a discesa. SmartCat può preselezionarla automaticamente.
Descrizione	Testo libero (30 char)	Breve descrizione del movimento. SmartCat analizza questo campo per suggerire la categoria.
Importo	Numerico (8 cifre, 2 dec)	Importo in Euro. Separatore decimale: punto o virgola.
Tipo	Toggle button	Entrata (verde) o Uscita (rosso). Si cicla con il pulsante colorato accanto all'importo.
Metodo Pagamento	Combobox	Opzionale: Contanti, RID/SDD, Bonifico, C.Credito, C.Debito. Contactless, PayPal, Bollettino, Prepagata, Assegno
Carica Estratto	Pulsante	Apre la finestra di importazione universale (PDF/CSV/Immagine) con AI Gemini.
Partecipante	Combobox	Seleziona il partecipante FairShare. Aggiunge automaticamente il prefisso nella descrizione.

4.2 Pulsanti del Form

Pulsante	Scorciatoia	Funzione
Aggiungi	INVIO (da importo)	Salva il movimento nel database con i dati attuali del form
Reset	—	Cancella tutti i campi del form e riporta la data a oggi
Salva	—	Salva le modifiche di un movimento esistente (attivo solo in modalità modifica)
Cancella	—	Cancella il movimento selezionato dalla lista (attivo solo in modalità modifica)
Ricorrenze	Ctrl+T	Apre la finestra di gestione ricorrenze periodiche
Categorie	Ctrl+Shift+T	Apre il popup di gestione categorie
Modifica	—	Carica nel form la voce selezionata dalla tabella
Annulla	—	Esce dalla modalità modifica senza salvare
Calcolatrice	—	Apre la calcolatrice integrata. Il risultato può essere inserito direttamente nel campo importo

4.3 SmartCat — Suggerimento Automatico Categoria

- Quando si inizia a digitare l'importo, SmartCat analizza i movimenti simili nello storico (ultimi 12 mesi)
- Cerca corrispondenze esatte (differenza < 0,01 EUR) o molto vicine (< 2% dell'importo, tolleranza TOLL = 15 EUR)
- Assegna un punteggio basato su: vicinanza importo + frequenza della categoria
- La categoria suggerita viene selezionata automaticamente nella combobox (lampeggio breve)
- Accanto alla combobox appare l'indicatore **SmartCat attiva** quando è in azione
- Se si seleziona manualmente una categoria diversa, SmartCat si disattiva per quell'inserimento
- Mostra anche la percentuale storica Entrate/Uscite per la categoria suggerita

 *SmartCat funziona sia nel form principale che nel form ricorrenze. Può essere disabilitato globalmente in Configurazione → Suggerimento Automatico Categoria, oppure impostando la costante SMARTCAT = False.*

4.4 Metodo di Pagamento e Simboli

Ogni metodo aggiunge un simbolo emoji all'inizio della descrizione. La combobox include anche la voce  Movimenti per richiamare direttamente l'estratto filtrato per simbolo (vedi §7.7).

Metodo	Simbolo	Note
Contanti		Pagamento in contanti
RID/SDD		Addebito diretto bancario
Bonifico		Bonifico bancario
C.Credito Principale		Carta di credito principale (es. personale)
C.Credito Secondaria		Carta di credito secondaria (es. aziendale)
C.Debito		Carta di debito / bancomat
Contactless		Pagamento NFC/contactless
PayPal		Pagamento tramite PayPal
Bollettino		Bollettino postale
Prepagata		Carta prepagata
Assegno		Pagamento con assegno

 La voce  Movimenti nella combobox apre direttamente la finestra 'Estratti per Metodo di Pagamento' filtrata sul simbolo selezionato.

4.5 Inserimento Rapido dal Calendario

Interfaccia ottimizzata per registrare entrate e uscite direttamente dal calendario con pochi click, con gestione intelligente di Metodo di Pagamento e Partecipante senza sovrascritture. Il sistema implementa il controllo 'Finestra Unica' per evitare popup duplicati e conflitti di focus.

 Clic sull'etichetta 'Giorno' nel calendario funge da scorciatoia per selezionare automaticamente la data corrente.

4.6 Alert Visivo — Data Non Corrente

Quando si seleziona una data diversa da quella odierna, il titolo del Riepilogo Giornaliero, Mensile e Annuo attiva un leggero lampeggio intermittente. L'animazione si interrompe non appena si torna alla visualizzazione di 'Oggi', prevenendo errori di inserimento.

4.7 Controllo Movimenti Doppi

Se abilitato in configurazione, prima di salvare, l'applicazione controlla se esiste già un movimento con lo stesso importo nel mese. In caso positivo mostra un avviso e chiede conferma prima di procedere.

4.8 FairShare — Dare & Avere

La funzione Dare & Avere permette di gestire le spese condivise tra più persone che vivono insieme. Accessibile con l'icona nel form o con CTRL+D.

Ogni partecipante può essere di tre tipi:

- **Persona:** chi divide le spese comuni
- **Contenitore:** raccoglie spese da dividere tra un gruppo specifico di soci
- **Personale:** conto privato per tracciare spese escluse dal bilancio collettivo

Il motore FairShare genera automaticamente un debito per ogni spesa taggata, salvato in `fairshare_state.json`. La vista Dare & Avere mostra per ogni spesa lo stato di pagamento di ciascun partecipante (pagato / in attesa), con riepilogo finale dovuto/versato/residuo per persona e sezione "Chi deve a chi" con gli importi ancora aperti. Esportabile in PDF o TXT.

5. Gestione Categorie

5.1 Gestione Categorie — Popup Principale

Accessibile da: Sidebar → Categorie → Gestione Categorie, oppure dal pulsante Categorie nel form.

- Aggiungere nuove categorie con tipo predefinito (Entrata o Uscita)
- Modificare il nome di una categoria esistente
- Cambiare il tipo (Entrata/Uscita) di una categoria
- Cancellare una categoria: tutti i movimenti associati vengono riassegnati a 'Generica'
- Visualizzare la percentuale di utilizzo di ogni categoria

⚠ La categoria 'Generica' è la categoria di default e non può essere eliminata.

5.2 Memoria Categorie — Editor MEM_CAT

Ad ogni importazione (Carica Estratto), l'applicazione memorizza l'associazione tra la descrizione e la categoria scelta nel file `db/memoria_categorie.json`.

L'editor MEM_CAT (`mostra_editor_memoria_categorie`) è accessibile dalla sidebar. È una finestra con Treeview, ricerca live e modifica inline. Permette di visualizzare, cercare, modificare ed eliminare le associazioni memorizzate. La memoria non ha un limite di dimensione e sopravvive a ripristini del database.

5.3 Suggerisci Categorie

Propone assegnazioni automatiche basate sulle categorie più comuni. Utile dopo importazioni massive per normalizzare i dati.

5.4 Gestione Categorie Bulk

Permette di rinominare o cancellare categorie in massa, utile dopo importazioni di dati da sistemi esterni.

5.5 Aggrega Categorie

Raggruppa più categorie per le analisi statistiche senza modificare i dati originali. Utile per macro-categorie come 'Casa' (affitto + utenze + spese condominiali).

6. Movimenti Ricorrenti

6.1 Creazione di una Ricorrenza

Apri il popup Ricorrenze con Ctrl+T o dal menu Sidebar → Ricorrenze → Gestione Ricorrenze.

Campo	Limite	Descrizione
Categoria	—	Categoria del movimento (SmartCat attiva anche qui)
Importo	7 cifre, 2 dec	Importo fisso del movimento ricorrente
Descrizione	30 caratteri	Nome/descrizione del movimento ricorrente
Tipo	—	Entrata o Uscita (cicla pulsante colorato)
Ripeti	—	Nessuna, Ogni giorno, Ogni mese, Ogni anno
Ripeti volte	Numero intero	Quante volte ripetere (es. 12 per un anno mensile)
Data Inizio	GG-MM-AAAA	Prima data di inserimento automatico
Pagamento	Menu Selezione	Seleziona il metodo (Carta, Contanti, ecc.). Inserisce l'icona ( , ) nella descrizione.

6.2 Lista e Scadenze

- **Lista Ricorrenze (Ctrl+L):** tabella ordinabile con tutte le ricorrenze pianificate. Da qui è possibile consultare, modificare o eliminare singole ricorrenze.
- **Scadenze Mese (Ctrl+J):** mostra un calendario con evidenziate le date in cui sono previsti inserimenti automatici per il mese corrente.

6.3 Controllo Fine Mese

Se CHECK_MESE è abilitato, l'applicazione controlla automaticamente (con ritardo di 8 secondi dall'avvio) se ci sono movimenti ricorrenti previsti per il mese corrente non ancora inseriti. Il controllo avviene solo se ci si trova negli ultimi giorni del mese (soglia SOGLIA_GIORNI_RICORRENTI, default 5 giorni). Un popup mostra i movimenti ricorrenti mancanti e permette di inserirli direttamente.

6.4 Promemoria Libero

Il Promemoria (Ctrl+Y) è un blocco note libero integrato. Può contenere qualsiasi testo e si salva in db/promemoria.json. Funzioni: Salva, Stampa, Esporta (.txt), Chiudi.

7. Statistiche e Grafici

7.1 Grafici nel Pannello Principale

Grafico a Barre per Categoria

Mostra le entrate e le uscite suddivise per categoria per il mese/periodo selezionato. Clic sinistro su una barra filtra la lista movimenti per quella categoria.

Grafico Mensile

Mostra l'andamento mese per mese delle entrate e uscite nell'anno corrente. Include un pulsante per visualizzare anche gli anni precedenti sovrapposti.

Grafico Saldo

Linea del saldo progressivo nel tempo. Include una modalità toggle per passare tra visualizzazione mensile e giornaliera.

Grafico Personalizzato da Selezione Multipla

Dalla treeview del pannello statistiche è possibile generare un grafico personalizzato sulle categorie scelte con CTRL+Click (selezione sparsa) o SHIFT+Click (intervallo continuo). Tasto destro sulla selezione genera il grafico con drilldown.

7.2 Grafici Interattivi Avanzati (Alt+H)

Selezione dell'intervallo di date, filtro per singola categoria, confronto tra più periodi, esportazione del grafico in formato immagine.

7.3 Confronta Periodi (Ctrl+N)

Mette a confronto due periodi temporali qualsiasi (mesi, anni) e mostra le differenze in entrate, uscite e saldo. Il tasto Grafici mostra l'andamento con doppio click per dettaglio.

7.4 Time Machine

Strumento di simulazione del risparmio per categoria. Risponde alla domanda: "Quanto avrei risparmiato quest'anno se non avessi speso in queste categorie?" Filtrabili per anno, con opzione per includere movimenti futuri. Il risultato è esportabile in .txt.

7.5 Bilanci e Report

Funzione	Scorciatoia	Descrizione
Bilancio Giorno	Alt+J	Report dettagliato di un singolo giorno
Bilancio Mese	Alt+K	Report completo del mese con tutte le categorie
Bilancio Anno	Alt+L	Riepilogo annuale con grafici mensili
Bilancio Storico Totale	Alt+G	Analisi dell'intero database dall'inizio
Analisi e Bilanci	Alt+E	Popup di scelta con varie opzioni di analisi
Bilancio Annuo	Ctrl+A	Tabella statistiche anno per anno
Report PDF	Alt+R	Genera il bilancio completo in formato PDF

7.6 Analisi AI Gemini

La funzione Analisi AI (Sidebar → Finanze → Analisi OpenAI) invia i dati finanziari anonimizzati a Gemini per ottenere commenti e suggerimenti sull'andamento delle spese. Richiede connessione internet e chiave Gemini API configurata.

7.7 Estratti per Metodo di Pagamento

Nuova finestra dedicata per il monitoraggio analitico dei flussi finanziari filtrati per metodo di pagamento. Richiamabile dalla voce  Movimenti nella combobox metodo pagamento o dalla sidebar.

Funzione	Descrizione
Filtri Temporal	Gestione flessibile per Giorno, Mese, Anno o intero storico
Metriche Immediate	Visualizzazione chiara di Totale Entrate, Totale Uscite e Saldo Netto
Doppio Clic	Naviga istantaneamente al giorno selezionato nel calendario principale
Clic Destro	Popola automaticamente i campi di inserimento partendo da un movimento esistente
Reportistica	Esportazione professionale in formato PDF, TXT o invio diretto alla stampa

7.8 Analisi Mese Attuale

Pannello notebook con 4 tab che offre una visione completa e interattiva del mese corrente:

Tab 1 — Movimenti

- Treeview con colonne Data / Categoria / Descrizione / Importo / Tipo
- Colorazione righe: verde per entrate, rosso per uscite
- Ordinamento colonne per clic su intestazione
- Doppio clic → apre dettaglio movimento
- Clic destro → copia movimento nel form (categoria, importo, descrizione; descrizione non copiata se ricorrenza 🔄; data non modificata)

Tab 2 — Top Categorie

- Barre orizzontali proporzionali al totale uscite per categoria
- Colori ciclici per categoria, scrollabile con rotella mouse
- Hover sulla barra → tooltip con dettaglio voci, uscite, entrate e saldo netto della categoria nel mese

Tab 3 — Giorno x Giorno

- Sparkline con due linee (uscite in rosso, entrate in verde)
- Scala condivisa tra le due serie (max unico); indicatore del valore massimo in legenda
- Hover sui punti → tooltip con data e importo; etichette giorno sull'asse X ogni 5 giorni

Tab 4 — Heatmap Mese

- Griglia calendario (Lun–Dom) con celle colorate per intensità di spesa
- Gradiente proporzionale all'importo del giorno (rosso se uscite prevalgono, verde se entrate prevalgono)
- Importi uscite e entrate mostrati dentro ogni cella; bordo giallo sul giorno corrente
- Hover → tooltip con dettaglio data, uscite, entrate e saldo netto

8. Archivio Documenti Contabili PDF

8.1 Apertura e Struttura

Accessibile da Sidebar → Gestione → Gestione Documenti. La finestra è composta da: pannello superiore con campi di archiviazione (data, tipo, categoria, importo, descrizione), lista documenti ordinabile per colonna, campo di ricerca veloce con reset, barra pulsanti (Archivia, Cancella, Salva, Stampa, Filtri avanzati, Esporta, Importa).

8.2 Archiviazione di un Documento

- Compilare tutti i campi obbligatori: Data, Tipo (Entrata/Uscita), Categoria, Importo, Descrizione
- Cliccare 'Archivia PDF' (pulsante verde)
- Selezionare il file PDF dal filesystem nel dialog di apertura file
- Il file viene copiato nella cartella db/documenti/ con nome generato automaticamente nel formato: DATA_IMPORTO_DESCRIZIONE_CATEGORIA.pdf

 Se esiste già un file con lo stesso nome, viene sovrascritto senza avviso. Usare descrizioni univoche per evitare sovrascritture accidentali.

8.3 Viewer PDF Interno

Doppio clic su un documento apre il viewer PDF integrato basato su PyMuPDF. Funzionalità: rendering pagine, zoom 140%, scorrimento verticale con rotella del mouse, pulsante Stampa, pulsante Salva copia, tasto ESC per chiudere.

8.4 Ricerca, Filtraggio e Selezione Multipla

- **Ricerca Veloce:** filtra in tempo reale su tutti i campi
- **Filtri Avanzati:** intervallo date, importo, categoria, tipo (AND logico)
- CTRL+Click selezione sparsa, SHIFT+Click intervallo
- Tasto destro su selezione multipla: esporta i file selezionati in una cartella scelta
- CANC elimina con conferma

8.5 Esportazione e Importazione

- **Esporta ZIP:** crea un archivio ZIP contenente tutti i PDF della collezione e il file registro JSON.
- **Importa ZIP:** carica un archivio precedentemente esportato. Unisce i documenti con quelli esistenti (sovrascrittura in caso di nome uguale).

9. Archivio Documenti Personali

9.1 Profili

Il sistema è basato su profili: ogni profilo rappresenta una persona (es. 'Mario', 'Laura', 'Figli') e ha una cartella separata, un registro indipendente e categorie personalizzabili.

Opzione	Valore
Profili massimi	5
Lunghezza nome profilo	Max 20 caratteri
Struttura cartella	db/documenti_personali/NomeProfilo/documenti/

⚠ L'eliminazione di un profilo cancella fisicamente la cartella e tutti i PDF in essa contenuti. Eseguire un export ZIP prima di eliminare.

9.2 Campi di Archiviazione

Campo	Limite	Descrizione
Data	GG-MM-AAAA	Data del documento o data di archiviazione
Categoria	Max 25 caratteri	Tipo di documento
Descrizione	Max 60 caratteri	Descrizione breve del documento
Note	Max 120 caratteri	Note aggiuntive (numero documento, scadenza, riferimenti)

9.3 Categorie Preimpostate (21)

Altro · Assicurazione · Atto Notarile · Carta d'Identità · Certificato · Codice Fiscale · Contratto · Curriculum · Dichiarazione Redditi · Diploma · Garanzia · Laurea · Manuale · Passaporto · Patente · Polizza · Proprietà Immobile · Referto Medico · Tessera Sanitaria · Utenza Casa · Verbale

9.4 Backup Automatico

Il sistema esegue backup automatici all'apertura e chiusura della finestra Documenti Personali, e ogni 12 ore durante l'utilizzo. Vengono conservati al massimo 3 backup ZIP in db/backup/, nel formato: Archivio_Doc_Personali_DDMMYYYY_HHMM.zip.

9.5 Esporta e Importa

- **Esporta Zip (per-profilo):** crea un archivio ZIP del solo profilo corrente.
- **Importa Zip (per-profilo):** importa un archivio ZIP nel profilo corrente. Il sistema unisce i documenti con quelli esistenti.
- **Esporta ZIP completo:** crea un unico archivio ZIP contenente tutti i profili, tutti i PDF e il file profili.json.
- **Importa ZIP completo:** importa un archivio ZIP completo. Per ogni profilo crea la struttura cartelle se non esiste, copia i PDF e aggiorna il registro. In caso di duplicati mostra un popup e chiede se sovrascrivere tutti o importare solo i nuovi.

9.6 Editor Inline

È ora possibile modificare direttamente nella lista i campi dei documenti già archiviati senza riaprire il form: doppio clic sulla cella per attivare la modifica inline di data, categoria, descrizione e note. Le modifiche vengono salvate automaticamente al termine dell'editing.

10. Import Universale con AI Gemini

La funzione 'Carica Estratto' nel form principale permette di importare movimenti da qualsiasi file supportato tramite AI Gemini Flash. È la modalità di import avanzata.

10.1 Formati Supportati

Formato	Descrizione
PDF	Estratti conto, bollette, ricevute in formato PDF
CSV	Export bancari in formato CSV (qualsiasi struttura — Gemini identifica autonomamente le colonne)
PNG / JPG / JPEG / WebP	Fotografie di scontrini, ricevute cartacee, immagini di documenti

 Il tipo di file non determina il prompt inviato a Gemini. È Gemini stesso a identificare il contenuto (scontrino singolo, estratto conto bancario, bolletta) e a comportarsi di conseguenza.

10.2 Logica di Analisi

- Se il documento contiene **UN SOLO acquisto o scontrino**: viene restituita UNA SOLA voce con il TOTALE, usando come descrizione il nome del negozio
- Se il documento contiene **movimenti bancari multipli**: ogni movimento viene restituito separatamente
- Importo negativo = uscita, importo positivo = entrata
- Se la data non è leggibile, viene usata la data odierna
- La categoria viene assegnata automaticamente scegliendo tra le categorie esistenti nell'applicazione

10.3 Finestra di Revisione Universale

Dopo l'analisi AI, si apre una finestra di revisione scrollabile che mostra tutti i movimenti estratti prima del salvataggio. Per ogni movimento è possibile modificare: data (formato GG-MM-AAAA), descrizione, importo, categoria.

- I movimenti sono ordinati per data
- Rilevamento duplicati automatico: se esiste già un movimento con stesso importo, tipo e data, viene segnalato
- Il prefisso robot emoji viene aggiunto automaticamente alla descrizione al momento del salvataggio per identificare i movimenti importati via AI
- Il prefisso viene rimosso nei percorsi di copia/modifica per evitare corruzione dei nomi file

10.4 Log Importazioni

Ogni importazione viene registrata nel log importazioni, accessibile dalla sidebar. Il log mostra data, file sorgente, numero di movimenti importati, eventuali duplicati saltati. Clic destro su una riga del log copia i dati nel form principale per reinserimento rapido.

10.5 Confronto Bollette IA

Nuova suite di analisi intelligente per il confronto simultaneo di più documenti tramite Gemini AI.

- **Analisi Multimodale:** supporto nativo per il caricamento e l'elaborazione simultanea di file PDF e immagini
- **Commento Libero:** campo dedicato per inserire note personali o contestualizzare l'analisi
- **Animazione di caricamento:** feedback visivo durante l'elaborazione dei dati
- **Export e Archiviazione:** salvataggio dei risultati in formato TXT o PDF e stampa diretta

11. Import Email da Gmail con AI

11.1 Requisiti e Configurazione

Campo / Opzione	Descrizione
Account Gmail	Con autenticazione a 2 fattori abilitata
App Password Google	16 caratteri (generata in Account Google → Sicurezza → Password app)
Gemini API Key	Ottenibile gratuitamente su aistudio.google.com
Parole chiave email	Indirizzi email mittenti delle bollette (es. no-reply@enel.it, fatturazione@windtre.it)

⚠ La App Password Google è diversa dalla password dell'account Gmail. Va generata appositamente seguendo le istruzioni nella sezione Sicurezza del tuo Account Google.

11.2 Processo di Importazione

- Si connette a Gmail via IMAP SSL
- Cerca nelle email NON LETTE degli ultimi 30 giorni quelle corrispondenti alle parole chiave configurate
- Per ogni email trovata: invia il testo (e il PDF allegato se presente) a Gemini
- Gemini estrae: importo, nome azienda, numero fattura, tipo (Entrata/Uscita)
- Il movimento viene aggiunto automaticamente alla data odierna con categoria 'Zona @Web/Bank'
- Se l'email ha un allegato PDF, viene salvato in Fatture_GMail/ con nome strutturato
- L'email viene marcata come letta dopo l'elaborazione
- Il sistema controlla i duplicati: non inserisce movimenti già presenti con stesso importo e descrizione

 Se si raggiunge il limite giornaliero dell'API Gemini (RESOURCE_EXHAUSTED), la sincronizzazione si ferma automaticamente.

11.3 Categoria Temporanea

I movimenti importati automaticamente vengono assegnati alla categoria 'Zona @Web/Bank' (creata automaticamente se non esiste). Permette di identificarli facilmente e riassegnarli tramite modifica o gestione categorie bulk.

12. Interfaccia Web Mobile — Server Flask

Il web server integrato è basato su Flask + Werkzeug (make_server), sostituendo il precedente HTTPServer. Il nuovo backend è più stabile, supporta connessioni concorrenti, gestione corretta della chiusura e riavvio automatico in caso di crash.

12.1 Avvio e Accesso

- Il server si avvia automaticamente all'apertura dell'applicazione se abilitato in configurazione (webserver_enabled: True)
- URL di accesso: `http://IP_DEL_PC:PORTA` (porta configurabile, default 8080)
- Con SSL attivo: `https://IP_DEL_PC:PORTA`
- L'IP del PC è mostrato nell'interfaccia con il pulsante QR code
- Il QR code si genera automaticamente con l'URL completo incluso il token di sessione

12.2 Architettura del Server Flask

Componente	Descrizione
<code>_crea_flask_app()</code>	Crea e configura l'applicazione Flask con tutte le route. Imposta <code>secret_key</code> casuale.
<code>start_web_server()</code>	Thread daemon con loop while <code>getattr(self, '_server_running', True)</code> . Istanza <code>make_server()</code> con supporto SSL. In caso di porta occupata incrementa automaticamente la porta. Riavvio automatico dopo crash con <code>sleep(5)</code> .
<code>start_watchdog_server()</code>	Thread daemon che ogni 30 secondi testa <code>/ping</code> . Se il server non risponde, forza lo shutdown per innescare il riavvio automatico del loop. Usa <code>_server_running</code> per evitare riavvii inutili durante la chiusura.
<code>_server_running</code>	Flag booleano impostato a <code>False</code> in <code>_on_close()</code> per terminare i loop dei thread senza blocchi indefiniti.

12.3 Chiusura Sicura del Server

In `_on_close()`, il server viene spento tramite un thread separato con timeout di 3 secondi, evitando il blocco del thread principale Tkinter:

- `self._server_running = False`: ferma i loop dei thread web e watchdog
- Thread separato per `server.shutdown()` con `join(timeout=3)`: evita blocco sul thread principale
- `server.server_close()` viene chiamato dopo il join
- Il watchdog controlla `_server_running` prima di tentare riavvii durante la chiusura

12.4 Login Web

L'accesso all'interfaccia web richiede un login con la password web configurata. Dopo il login viene emesso un cookie di sessione valido per 1 ora. Dopo il timeout viene richiesta una nuova autenticazione.

 Con l'opzione 'Abilita Auto Login' in configurazione, il login viene saltato. Usare solo su reti fidate.

12.5 Pagine dell'Interfaccia Web

URL	Pagina	Funzione
/	Form Inserimento	Inserimento operazioni da mobile con tutti i campi del form desktop
/lista	Lista Movimenti	Visualizzazione e gestione movimenti del mese con modifica e cancellazione
/stats	Statistiche Mese	Riepilogo entrate/uscite/saldo del mese con grafici
/report_annuo	Report Annuale	Bilancio dell'anno con breakdown per mese e categoria
/grafici_web	Grafici Web	Grafici interattivi animati (barre, linee, categorie)
/menu_esplora	Esplora Movimenti	Ricerca e filtro avanzato su tutto lo storico
/gestione_categorie	Categorie	Gestione categorie: aggiunta, modifica, eliminazione
/utenze	Utenze	Gestione contatori acqua, luce, gas con storico letture
/documenti_pdf_web	Archivio Contabile	Visualizzazione documenti contabili con filtri e apertura PDF
/documenti_personali_web	Documenti Personali	Tutti i profili con badge nome profilo e filtri avanzati
/consultazione_supermercati	Supermercati	Gestione e confronto prezzi articoli
/info_sys_web	Monitor Sistema	Statistiche server: richieste, sessioni, uptime, risorse
/fairshare_web	FairShare Web	Visualizzazione e gestione FairShare da mobile
/logoff	Logout	Termina la sessione web e torna al login

12.6 Sicurezza Web

- **Token di sessione:** ogni sessione ha un token unico rigenerato ad ogni avvio dell'app
- **Timeout sessione:** 1 ora di inattività forza il re-login
- **Ban temporaneo:** tentativi ripetuti di login errati bloccano l'IP per un periodo
- **Notifica email** su accesso bloccato
- **SSL/HTTPS:** con certificati configurati, tutto il traffico è cifrato

12.7 Certificati SSL

La gestione certificati SSL è accessibile da Sidebar → WebUI → Gestisci Certificati SSL. Funzioni: genera certificato self-signed, importa certificato .pem esistente, elimina certificato.

 Con certificati self-signed, il browser mostrerà un avviso di sicurezza la prima volta. È necessario aggiungere un'eccezione manualmente nel browser.

13. Backup e Ripristino

13.1 Backup di Sessione (.bak)

Ad ogni salvataggio, il file database corrente viene copiato come spese_db.json.bak. Questo backup viene usato come ultima risorsa se il database principale risulta corrotto all'avvio successivo.

13.2 Backup Incrementale Automatico

Eseguito automaticamente ogni ora. Salva una copia del database con timestamp nella cartella db/backup/.

Opzione	Descrizione
Formato nome file	spese_db_YYYYMMDD_HHMMSS.json
Numero massimo di backup	Configurabile 1–10 (default 5). Rotazione automatica: quando si supera il limite, il backup più vecchio viene eliminato.
Formato	File JSON puri, leggibili con qualsiasi editor di testo

13.3 Archiviazione Dati Storici

Quando si supera il numero di anni da mantenere (configurabile, default 10), i dati più vecchi vengono archiviati nella cartella storico/ con un file .storico (copia JSON). Vengono conservati al massimo 2 archivi storici con rotazione automatica.

13.4 Backup Completo ZIP (Ctrl+B)

Crea un archivio ZIP dell'intera cartella dati. Include:

- Database e backup incrementali
- Tutti i documenti PDF contabili
- Tutti i documenti personali
- File di configurazione, memoria categorie, promemoria, registro utenze
- Programma eseguibile

 Il ripristino sovrascrive definitivamente il database corrente. Prima di ripristinare, eseguire un backup manuale ZIP se si vuole conservare i dati recenti.

14. Configurazione Completa

La finestra di configurazione (Sidebar → Configura, oppure Sidebar → Sistema → Impostazioni App) raccoglie tutte le impostazioni personalizzabili dell'applicazione.

14.1 Interfaccia e Tema

Opzione	Valori	Descrizione
Tema	MATERIAL, CHIARO, DARK, OBSIDIAN, GOLD	Tema grafico dell'interfaccia desktop. Richiede riavvio.
Timeout messaggi popup	5–60 secondi (default 20)	Durata di visualizzazione dei messaggi di avviso
Usa Wait Window	Sì/No	Se attivo, i popup attendono il clic dell'utente invece di chiudersi automaticamente
Intervallo carosello	5–30 secondi (default 10)	Tempo tra una vista e l'altra nel pannello statistiche
Abilita carosello	Sì/No	Attiva/disattiva lo scorrimento automatico del pannello statistiche
Tooltip calendario	Sì/No	Mostra un tooltip con riepilogo movimenti al passaggio del mouse
Salva geometria finestra	Sì/No	Ricorda la posizione e dimensione della finestra all'uscita

14.2 Dati e Database

Opzione	Valori	Descrizione
Max backup incrementali	1–10 (default 5)	Numero di file di backup da conservare in db/backup/
Anni dati da mantenere	2–10 (default tutti)	Anni di storico da mantenere nel database attivo
Controlla movimenti doppi	Sì/No	Avvisa prima di inserire un movimento identico a uno già presente
Comportamento chiusura X	Riduce a icona / Chiude	Definisce cosa succede cliccando la X della finestra
Database condiviso	Sì/No + Percorso	Usa un percorso di rete condiviso per multi-postazione

14.3 Web Server

Opzione	Valori	Descrizione
Web server abilitato	Sì/No	Abilita o disabilita il server Flask integrato
Porta web	Numero (default 8080)	Porta TCP su cui il server risponde alle richieste
Abilita Auto Login	Sì/No	Salta la schermata di login per l'accesso web. Solo per reti fidate.

14.4 Movimenti Ricorrenti

Opzione	Valori	Descrizione
Soglia giorni ricorrenti	1–10 (default 5)	Quanti giorni prima della fine mese viene mostrato l'avviso movimenti mancanti
Abilita promemoria ricorrenti	Sì/No	Attiva il controllo automatico dei movimenti ricorrenti mancanti
Imposta data automatica	Sì/No	Precompila automaticamente la data nel form con la data odierna

14.5 Budget e Obiettivi

Opzione	Valori	Descrizione
Target budget mensile	Numero in Euro	Soglia di spesa mensile massima. Attiva la barra di monitoraggio budget.
Target budget annuale	Numero in Euro	Soglia di spesa annuale massima.

14.6 Email e AI (Import Automatico)

Opzione	Formato	Descrizione
Gmail	indirizzo@gmail.com	Account Gmail da cui leggere le email delle bollette
App Password Google	16 caratteri senza spazi	Password applicazione Google (NON la password Gmail)
Gemini API Key	Stringa alfanumerica	Chiave API Google Gemini per l'analisi delle email/PDF/CSV/Immagini
Parole chiave email	Elenco separato da virgole	Indirizzi email o testi da cercare nelle email
Intervallo sync automatica	Minuti (default 720)	Ogni quanti minuti eseguire la sincronizzazione email automatica
Abilita sync automatica	Sì/No	Attiva la sincronizzazione email periodica in background

14.7 Notifiche Push

Campo / Opzione	Descrizione
Abilita notifiche push (MANDA_PUSH)	Invia notifiche allo smartphone tramite Gmail quando si avvia il webserver
Notifica accesso bloccato (MANDA_MAIL_FAIL)	Invia email su tentativi di login falliti dall'interfaccia web
Licenza	Identificatore univoco generato dal PC

15. Costanti Booleane — Flag di Configurazione Avanzata

Le seguenti costanti sono definite in cima al file sorgente OrbitaCasa.pyw e permettono di attivare o disattivare funzionalità a livello di codice senza passare dall'interfaccia grafica. Modificarle richiede il riavvio dell'applicazione.

Costante	Default	Descrizione
MANDA_PUSH	False	Invia notifiche push via Gmail all'avvio del web server
MANDA_MAIL_FAIL	True	Invia email di notifica su accesso web bloccato
CHECK_DOPPI_MOV	False	Controlla movimenti doppi prima del salvataggio
WARN_TIMEOUT	20000	Timeout popup di avviso in millisecondi
USE_WAIT_WINDOW	False	True = popup attende click utente, False = chiusura automatica

Costante	Default	Descrizione
TOLL	15	Tolleranza SmartCat in Euro per movimenti simili
ICONIZZA_INATTIVITA	True	Minimizza automaticamente dopo il timeout di inattività
TIMEOUT_INATTIVITA_MS	1200000	Timeout inattività in ms (default 20 minuti)
ANNI_DA_MANTENERE	10	Anni di storico da mantenere nel database attivo
SALVA_GEOMETRIA	False	Ricorda posizione e dimensione della finestra
ICO_SET_DATE	True	Reimposta la data quando l'app viene iconizzata/ripristinata
SMARTCAT	True	Abilita il suggerimento automatico delle categorie
CHECK_MESE	True	Controlla ricorrenze mancanti a fine mese
SOGLIA_GIORNI_RICORRENTI	5	Giorni prima della fine mese per il controllo ricorrenze
MAX_BACKUP	5	Numero massimo di backup incrementali conservati
CAROSELLO	True	Rotazione automatica dei contenuti nel pannello statistiche
CAL_TOOLTIPS	True	Tooltip sui giorni del calendario
ANIMAZIONI	True	Animazioni totalizzatori, contatori, fade Treeview
SYNC_DATI	False	Abilita sincronizzazione dati esterni
USA_SSL	True	Abilita HTTPS con certificato SSL per il web server
CONTEXT_MENU	True	Abilita menu copia/incolla con tasto destro
THEMA	OBSIDIAN	Tema grafico di default all'avvio
SYS_BUF_CHECK	True	Monitora risorse di sistema (CPU, RAM)
CLOSE	False	True = la X chiude l'app, False = minimizza a tray
GEMINI	gemini-2.5-flash	Modello Gemini usato per l'analisi AI

16. Struttura File e Database

Tutti i dati di Orbita Casa sono salvati in formato JSON leggibile con qualsiasi editor di testo.

File	Descrizione
spese_db.json	Database principale: categorie, categorie_tipi, spese (array di oggetti {date, entries[]}), ricorrenze, _window_geometry
config.json	Tutte le impostazioni modificabili dalla finestra di configurazione. Leggibile e modificabile manualmente.
memoria_categorie.json	Dizionario che mappa le descrizioni dei movimenti alle categorie. Cresce nel tempo. Consultato da Carica Estratto e dall'editor MEM_CAT.
documenti_archiviati.json	Dizionario con chiave = nome file PDF e valore = oggetto metadati (data, tipo, categoria, importo, descrizione).
profili.json	Array semplice con i nomi dei profili documenti personali nell'ordine di visualizzazione nei tab.
registry.json (per profilo)	Ogni profilo ha il suo file in db/documenti_personali/NomeProfilo/. Struttura identica al registro contabile.
fairshare.json	Lista dei partecipanti configurati nel modulo FairShare.
fairshare_state.json	Lista dei debiti generati dalle spese condivise. Per ogni spesa: creditore, partecipanti, quota, stato pagamenti, stato aperto/chiuso.
promemoria.json	Testo del promemoria libero.
cert.pem / key.pem	Certificati SSL generati automaticamente o importati manualmente. Posizione: db/.
portafoglio.json	Portafoglio investimenti: titoli, movimenti, dividendi, prezzi, impostazioni ribilanciamento.
log_importazioni.txt	Log delle importazioni AI: data, file sorgente, n. movimenti importati, duplicati saltati.

17. Scorciatoie da Tastiera

17.1 Scorciatoie Globali

Scorciatoia	Funzione
CTRL+Q	Salva ed Esci dall'applicazione
CTRL+X	Riduci a icona
CTRL+F	Ricerca Globale su tutti i movimenti
CTRL+A	Bilancio Annuo / Seleziona tutto (dipende dal contesto)
CTRL+N	Confronta Periodi
CTRL+W	Time Machine
CTRL+G	Aggrega Categorie
CTRL+P	Stampa / Anteprima di stampa
CTRL+S	Apri Saldo Conto
CTRL+M	Apri Manuale
CTRL+O	Calcolo Mutuo/Prestiti
CTRL+E	Apri Calcolatrice
CTRL+Z	Pannello Controllo (movimenti mancanti)
CTRL+U	Gestione Utenze
CTRL+R	Rubrica contatti
CTRL+Y	Promemoria
CTRL+D	Apri il pannello FairShare Dare & Avere Partecipanti
CTRL+B	Backup Completo ZIP

17.2 Scorciatoie Modulo e Liste

Scorciatoia	Funzione
CTRL+T	Gestione Ricorrenze
CTRL+L	Lista Ricorrenze
CTRL+J	Scadenze Mese
CTRL+K	Analisi Categorie
CTRL+Shift+T	Gestione Categorie
CTRL+Shift+K	Suggerisci Categorie
CTRL+Shift+S	Gestione Categorie Bulk
Alt+H	Grafici Interattivi
Alt+R	Genera Report PDF
Alt+J	Bilancio Giornata
Alt+K	Bilancio Mese
Alt+L	Bilancio Anno
Alt+G	Bilancio Storico Totale
Alt+E	Analisi e Bilanci
INVIO (da campo importo)	Inserisce il movimento
ESC	Chiude il popup o la finestra corrente
CANC	Elimina l'elemento selezionato nella lista attiva
CTRL+Click	Selezione multipla sparsa in qualsiasi lista/treeview
SHIFT+Click	Selezione di un intervallo continuo
Doppio clic (lista)	Apri il viewer PDF o entra in modalità dettaglio
Doppio clic (calendario)	Hub dettaglio spese Mese/Giorno
Tasto destro (lista)	Grafico categorie Aggregate o menu contestuale
Rotella mouse	Scorrimento verticale in qualsiasi lista, treeview o area scrollabile

18. Portafoglio Investimenti

Il modulo Portafoglio Investimenti permette di monitorare in tempo reale l'andamento dei propri investimenti (Azioni, ETF, Crypto) integrando i dati storici con le quotazioni di mercato live tramite l'API di Yahoo Finance. Accessibile da Sidebar → Finanze → Portafoglio Investimenti.

18.1 Dashboard

La dashboard mostra 6 KPI principali: Investito totale, Valore Attuale, P&L in euro e percentuale, Dividendi Incassati e Rendimento Reale (P&L + dividendi). Il grafico a torta mostra la composizione per ticker con legenda. La tabella Allocazione & Ribilanciamento segnala con indicatori visivi gli scostamenti dal target: verde (OK), giallo (Attenzione), rosso (Ribilancia).

18.2 Portafoglio

Vista tabellare con tutti i titoli: Ticker, Descrizione, Asset Class, Quantità, P.M.C., Prezzo attuale, Valore, Investito, P&L euro e percentuale. La riga TOTALE riepiloga il portafoglio complessivo. Pulsanti: Aggiungi Titolo, Aggiorna Prezzi (live da Yahoo Finance), Rimuovi Titolo. In caso di ticker non trovato viene mostrato un popup con l'elenco dei simboli non riconosciuti da Yahoo Finance.

18.3 Movimenti

Storico di acquisti e vendite. Il P.M.C. viene ricalcolato automaticamente ad ogni vendita con scarico proporzionale del costo di carico. Le commissioni bancarie sono incluse nel calcolo. Filtro per singolo ticker tramite combobox. Pulsante Registra Movimento con campi: Ticker, Tipo (acquisto/vendita), Data, Quantità, Prezzo, Commissioni, Note.

18.4 Dividendi

Registro dei dividendi incassati con Importo Lordo, Ritenuta fiscale e Netto. Il campo Netto viene calcolato automaticamente. Il totale netto contribuisce al Rendimento Reale nella dashboard. Pulsante Registra Dividendo.

18.5 Grafici

Quattro grafici interattivi con tooltip al passaggio del mouse (data e valore): Capitale Investito nel Tempo, P&L stimato al prezzo attuale (nota: stima basata sul prezzo live proiettato sullo storico acquisti), Dividendi Incassati cumulativi, Capitale Investito per Titolo. Le linee multi-serie non usano smooth per evitare artefatti visivi.

18.6 Analisi AI

Accessibile dal pulsante Analisi AI in basso. Richiede chiave API Gemini configurata. Quattro funzioni:

- **Analizza portafoglio:** diversificazione, rischi, suggerimenti ribilanciamento concreti
- **Commenta P&L:** confronto con benchmark (es. MSCI World)
- **Suggerisci ticker:** inserire descrizione nel campo testo, es. "ETF azionario globale a basso costo"
- **Fai una domanda:** domanda libera contestualizzata sul portafoglio

Il pulsante Invia e il tasto Invio avviano la query. La risposta è renderizzata con supporto markdown (titoli, grassetto, bullet).

18.7 Menu Dati e Gestione File

Dalla barra menu Dati: Esporta JSON (salva portafoglio.json completo), Importa JSON (ripristina da file, sovrascrive i dati attuali con conferma), Reset portafoglio (azzerà completamente con conferma). Il pulsante Esporta Report in basso genera un report TXT/PDF completo con KPI, portafoglio, allocazione, movimenti e dividendi, esportabile o stampabile.

18.8 Formato Ticker

Usare i simboli Yahoo Finance internazionali.

Ticker	Descrizione
AAPL	Apple su NASDAQ
VWCE.AS	Vanguard FTSE All-World su Euronext Amsterdam
ENI.MI	Eni su Borsa Italiana
BTC-EUR	Bitcoin in euro

Per titoli europei preferire il suffisso della borsa di riferimento (.AS, .MI, .DE, .PA).

19. Gestione Immobili

Il modulo ImmoBil permette di gestire uno o più immobili (appartamenti, uffici, locali) con anagrafica proprietà, registro entrate/uscite per immobile, grafici e reportistica. Accessibile da Sidebar → Gestione → Gestione Immobili.

19.1 Finestra Principale e Navigazione

La finestra (1300×630 px) è organizzata con una barra strumenti in cima e un Notebook a schede: ogni immobile occupa una scheda dedicata. Se non ci sono ancora immobili viene mostrata la schermata introduttiva.

Pulsante	Funzione
 Nuovo Immobile	Crea un nuovo immobile richiedendo il nome
Elimina Immobile	Elimina l'immobile della scheda attiva e tutti i suoi movimenti (con conferma)
Grafici	Apri la finestra grafici filtrata per immobile, categoria, tipo, mese e anno
Estratto	Genera l'estratto conto dell'immobile attivo con i filtri mese/anno correnti
Estratto Totale	Genera il riepilogo di tutti gli immobili aggregati
Salva	Forza il salvataggio immediato del database immobili
Chiudi	Chiude la finestra (ESC equivalente)

19.2 Anagrafica Immobile

Ogni scheda immobile contiene un riquadro Anagrafica con i seguenti campi modificabili:

Campo	Descrizione
Nome	Nome identificativo dell'immobile (es. "Appartamento Milano")
Indirizzo	Indirizzo completo della proprietà
Inquilino	Nome dell'inquilino o del responsabile
Canone €/mese	Canone mensile previsto in Euro
Scad. contratto	Data di scadenza del contratto (formato libero, es. 31-12-2026)
Note	Note libere aggiuntive (fino a 50 caratteri)

Il pulsante "Salva Anagrafica" aggiorna i dati e rinomina la scheda nel Notebook.

19.3 Registrazione Movimenti

Il pannello sinistro di ogni scheda contiene il form di inserimento. I campi disponibili sono:

Campo	Descrizione
Data	Data del movimento (GG-MM-AAAA). Default: oggi. Disponibile il pulsante calendario.
Categoria	Categoria del movimento tra quelle configurate per l'immobile
Descrizione	Testo libero (max 40 caratteri). Il simbolo del metodo viene aggiunto automaticamente in testa.
Metodo	Metodo di pagamento con simbolo emoji. La selezione aggiorna automaticamente la descrizione.
Importo €	Importo in Euro (max 99.999 €). Solo cifre e punto decimale.
Tipo	Entrata o Uscita (selezione dalla combobox)

Il pulsante Aggiungi (o INVIO da campo Importo) salva il movimento. Il pulsante Modifica carica il movimento selezionato nel form per la modifica: dopo la conferma il movimento viene aggiornato e il form si resetta. Il pulsante Elimina rimuove il movimento selezionato dalla lista.

💡 Dopo ogni inserimento o modifica, Descrizione, Importo e Metodo vengono azzerati automaticamente.

19.4 Gestione Categorie per Immobile

Ogni immobile ha un proprio set di categorie indipendenti. Le categorie predefinite alla creazione di un nuovo immobile sono 21 voci specifiche per la gestione immobiliare (IMU, canone locazione, cedolare secca, manutenzione, condominio, ecc.).

È possibile aggiungere nuove categorie personalizzate (max 22 caratteri) tramite il campo testo e il pulsante +, oppure rimuovere la categoria selezionata con il pulsante -. Le modifiche alle categorie vengono salvate immediatamente.

19.5 Lista Movimenti e Filtri

Il pannello destro di ogni scheda mostra la lista dei movimenti con colonne Data, Categoria, Descrizione, Tipo e Importo. I movimenti sono colorati: verde per le entrate, rosso per le uscite.

I filtri disponibili nella barra sopra la lista sono:

Filtro	Descrizione
Categoria	Filtra per categoria specifica o "Tutte"
Mese	Filtra per mese (01–12) o "Tutti". Default: mese corrente.
Anno	Filtra per anno o "Tutti". Default: anno corrente.
↺ Reset	Riporta mese e anno al valore corrente e categoria a "Tutte"

Il riquadro in cima alla scheda mostra in tempo reale Entrate totali, Uscite totali e Saldo del periodo filtrato, con animazione dei valori.

Le colonne sono ordinabili con clic sull'intestazione.

19.6 Grafici

La finestra Grafici (1300×630 px) mostra un grafico a barre orizzontali delle categorie per il periodo selezionato. I filtri disponibili sono: Immobile (singolo o tutti), Categoria, Tipo (Entrate/Uscite), Mese, Anno con pulsante Reset al mese/anno corrente.

Il footer mostra sempre Totale Entrate, Totale Uscite e Saldo del periodo selezionato, con il saldo colorato in verde o rosso.

19.7 Estratto Conto

Il pulsante Estratto genera un estratto conto testuale dell'immobile attivo filtrato per il mese e l'anno selezionati nella barra filtri della scheda. Il pulsante Estratto Totale aggrega tutti gli immobili.

19.8 Esporta in SpesaDB

Il pulsante "Esporta in SpesaDB" (presente nella lista movimenti) calcola il saldo netto del periodo filtrato e lo inserisce come singolo movimento nel database principale di Orbita Casa con categoria "Casa" e descrizione "ImmoBil: NomeImmobile". Utile per integrare il bilancio immobiliare nel bilancio generale.

19.9 Struttura Database

I dati del modulo ImmoBil sono salvati nel file db/immobili.json. La struttura è un dizionario con chiave "immobili" contenente un array di oggetti, uno per ogni immobile.

Campo	Descrizione
nome	Nome identificativo dell'immobile
indirizzo	Indirizzo della proprietà
inquilino	Nome inquilino
canone	Canone mensile (float)
scadenza_contratto	Data scadenza contratto (stringa)
note	Note libere
categorie	Array di stringhe con le categorie personalizzate dell'immobile
spese	Array di movimenti: {data, categoria, descrizione, importo, tipo}

20. Studio Professionale

Il modulo Studio Professionale è pensato per liberi professionisti e piccole attività che necessitano di gestire clienti, appuntamenti, fatturazione e magazzino in un unico strumento integrato con Orbita Casa. Accessibile da Sidebar → Gestione → Studio Professionale.

20.1 Struttura della Finestra

La finestra (1300×630 px) è organizzata in un Notebook con 8 schede. La scheda **✕** Chiudi chiude la finestra senza salvare dati non confermati.

Scheda	Contenuto
Dashboard	KPI sintetici, grafico fatturato 6 mesi, prossimi appuntamenti
Clienti	Anagrafica completa clienti con storico appuntamenti e fatture
Agenda	Calendario mensile con gestione appuntamenti giornalieri
Prestazioni	Catalogo dei servizi offerti con prezzi, IVA e durata
Fatture / Preventivi	Emissione, gestione e stampa PDF di fatture e preventivi
Cassa	Registro entrate/uscite dello studio con esportazione al DB principale
Magazzino	Gestione scorte con soglia minima e alert esaurimento
La Mia Azienda	Dati emittente (ragione sociale, P.IVA, logo) stampati su ogni documento

20.2 Dashboard

La Dashboard si aggiorna automaticamente ogni volta che si seleziona la scheda. Mostra 6 KPI in tempo reale:

KPI	Descrizione
Fatturato Mese	Totale fatture emesse o pagate nel mese corrente
Fatturato Anno	Totale fatture emesse o pagate nell'anno corrente
Da Incassare	Totale fatture in stato "Emessa" ancora da incassare, con numero fatture aperte
Saldo Cassa	Saldo netto del registro cassa (entrate - uscite)
Appuntamenti Oggi	Numero di appuntamenti confermati per la data odierna, con totale settimanale
Magazzino Esaurito	Numero di articoli con quantità sotto la soglia minima configurata

Il grafico a barre mostra il fatturato degli ultimi 6 mesi. Il mese corrente è evidenziato in colore diverso. A destra viene mostrata la lista dei prossimi appuntamenti (fino a 20), con gli appuntamenti del giorno odierno evidenziati.

20.3 Gestione Clienti

La scheda Clienti mostra l'anagrafica in una tabella ordinabile per cognome. I campi disponibili sono: Nome, Cognome, Telefono, Email, CF / P.IVA, Note.

Il pulsante Storico apre una finestra dedicata con due schede: Appuntamenti (tutti gli appuntamenti del cliente con data, ora, prestazione e stato) e Fatture / Preventivi (tutti i documenti emessi per il cliente con numero, data, tipo, totale e stato). Doppio clic su una riga apre il form di modifica.

20.4 Agenda

La scheda Agenda mostra un calendario mensile navigabile con frecce avanti/indietro. I giorni che hanno appuntamenti sono evidenziati. Clic su un giorno carica nel pannello di destra la lista degli appuntamenti di quel giorno con colonne Ora, Cliente, Prestazione e Stato.

Campo Appuntamento	Descrizione
Data	Data dell'appuntamento, selezionabile da calendario
Ora	Ora dell'appuntamento in formato HH:MM
Cliente	Nome del cliente (dalla lista anagrafica)
Prestazione	Servizio erogato (dal catalogo prestazioni)
Stato	Confermato / Completato / Annullato
Note	Note libere sull'appuntamento

Il filtro "Mostra" permette di visualizzare nel calendario solo gli appuntamenti di uno stato specifico o tutti. Doppio clic su un appuntamento apre il form di modifica.

20.5 Catalogo Prestazioni

Il catalogo prestazioni è la lista dei servizi offerti. Ogni prestazione ha i seguenti campi:

Campo	Descrizione
Nome *	Nome del servizio (obbligatorio, max 30 caratteri)
Categoria	Categoria/tipo di servizio (max 40 caratteri)
Prezzo €	Prezzo unitario del servizio
Durata (min)	Durata stimata in minuti
IVA %	Aliquota IVA: 0%, 4%, 10% o 22% (default 22%)
Note	Note aggiuntive (max 80 caratteri)

Le prestazioni del catalogo sono disponibili come valori preselezionabili nel form degli appuntamenti e nel form di emissione fatture/preventivi.

20.6 Fatture e Preventivi

La scheda Fatture / Preventivi gestisce l'intero ciclo di vita dei documenti fiscali. La tabella mostra per ogni documento: N°, Tipo, Data, Cliente, Imponibile, IVA, Totale e Stato.

Stato	Descrizione
Bozza	Documento in preparazione, non ancora emesso
Emessa	Documento emesso e inviato al cliente, in attesa di pagamento
Pagata	Documento saldato dal cliente
Annullata	Documento annullato

Ogni documento è composto da righe: ogni riga ha Descrizione, Quantità e Prezzo unitario. Il totale imponibile e l'IVA vengono calcolati automaticamente. Il numero di fattura viene assegnato in automatico con auto-incremento.

Il pulsante Stampa PDF genera un documento PDF con i dati dell'emittente (ragione sociale, P.IVA, logo se configurato), i dati del cliente, le righe del documento e i totali. Il PDF è esportabile o stampabile direttamente.

Doppio clic su una fattura apre il form di modifica. Il pulsante Cambia Stato permette di aggiornare lo stato senza aprire il form completo.

20.7 Registro Cassa

Il registro Cassa tiene traccia di tutti i movimenti finanziari dello studio (incassi, pagamenti fornitori, spese operative). La barra in cima mostra in tempo reale Saldo, Entrate totali e Uscite totali.

Campo	Descrizione
Data	Data del movimento (GG/MM/AAAA), selezionabile da calendario
Tipo	Entrata o Uscita
Importo €	Importo del movimento
Categoria	Categoria del movimento (testo libero)
Metodo Pagamento	Contanti, Bonifico, Carta, POS, Assegno, Altro
Note	Note aggiuntive (max 40 caratteri)

Il pulsante "→ Esporta" trasferisce il movimento selezionato nel database principale di Orbita Casa: si apre un popup che permette di scegliere la categoria di destinazione e la descrizione prima di confermare.

20.8 Magazzino

Il magazzino gestisce le scorte di prodotti o materiali. Ogni articolo ha i campi: Nome, Categoria, Quantità, Unità di misura, Soglia minima, Valore unitario €, Note. Quando la quantità scende sotto la soglia minima, l'articolo viene evidenziato in rosso e conteggiato nel KPI "Magazzino Esaurito" nella Dashboard.

20.9 La Mia Azienda

La scheda "La Mia Azienda" contiene i dati dell'emittente che vengono stampati in intestazione su ogni fattura e preventivo. I campi disponibili sono:

Campo	Limite
Ragione Sociale / Nome	Max 40 caratteri
Indirizzo	Max 50 caratteri
P.IVA / C.F.	Max 16 caratteri
Telefono	Max 35 caratteri
Email	Max 50 caratteri
Logo aziendale	File PNG/JPG/JPEG — percorso al file immagine

Il logo viene incluso nell'intestazione del PDF di fatture e preventivi. Il pulsante Scegli... apre il dialog di selezione file. Il pulsante Rimuovi cancella il logo configurato.

20.10 Struttura Database

I dati del modulo Studio sono salvati in file JSON separati nella cartella db/:

File	Contenuto
studio_clienti.json	Array di oggetti cliente: id, nome, cognome, telefono, email, cf_piva, note
studio_appuntamenti.json	Array di appuntamenti: id, data (YYYY-MM-DD), ora, cliente_nome, prestazione, stato, note
studio_prestazioni.json	Array di prestazioni: id, nome, categoria, prezzo, durata, iva, note
studio_fatture.json	Array di fatture/preventivi: id, numero, tipo, data, cliente_nome, righe[], stato
studio_cassa.json	Array di movimenti cassa: id, data, tipo, importo, categoria, metodo, note
studio_magazzino.json	Array di articoli: id, nome, categoria, quantita, unita, soglia, valore, note
studio_emittente.json	Oggetto con i dati dell'emittente e il percorso del logo

Note Finali

Versione e Aggiornamenti

Questo manuale si riferisce a Orbita Casa versione 2.x. L'applicazione si aggiorna automaticamente: controlla gli aggiornamenti da Sidebar → Sistema → Controlla Aggiornamento. Il changelog completo è visualizzabile da Sidebar → Sistema → Visualizza Storico Aggiornamenti. In caso di problemi o anomalie, il registro degli errori è accessibile da Sidebar → Sistema → Storico Anomalie.

Contatti

Canale	Riferimento
Sito Ufficiale	https://renato-4132.github.io/OrbitaCasa/
GitHub	https://github.com/Renato-4132/OrbitaCasa — Codice, download App o installer Windows
Assistenza	helporbitacasa@gmail.com — Per problemi, segnalazioni bug o domande sull'utilizzo

Licenza

Business Source License 1.1

Licensor: Renato-4132

Licensed Work: OrbitaCasa versione 2.0 e successive

Additional Use Grant: Periodo di prova di 10 giorni.

Change Date: 15-05-2029

Change License: GNU General Public License v3.0

Licensor: Renato-4132

Licensed Work:

OrbitaCasa — software per la gestione delle finanze personali e domestiche.

La versione originale del software è disponibile su:

<https://github.com/Renato-4132/OrbitaCasa>

Additional Use Grant:

È consentito utilizzare il software per un periodo di prova di 10 giorni dalla prima installazione. Al termine del periodo di prova è necessaria una licenza per continuare ad utilizzarlo. Non è consentito rimuovere, modificare o aggirare il sistema di licenza/registrazione incluso nel software. Non è consentito redistribuire, sublicenziare o vendere il software o parti di esso senza autorizzazione scritta del Licenziante.

Change Date: Il quindici (15) maggio 2029.

Change License: GNU General Public License versione 3.

Notice:

Il Licenziatario non può utilizzare il Lavoro Concesso in Licenza per un Uso Commerciale Competitivo prima della Data di Modifica. "Uso Commerciale Competitivo" significa fornire a terzi (incluso tramite SaaS) un prodotto o servizio il cui valore dipende in modo sostanziale dalle funzionalità del Lavoro Concesso in Licenza.

A partire dalla Data di Modifica, il Licenziatario può utilizzare il Lavoro Concesso in Licenza ai sensi dei termini della Licenza di Modifica indicata sopra.

Il testo completo della Business Source License 1.1 è disponibile su:

<https://spdx.org/licenses/BUSL-1.1.html>

Il software viene fornito "così com'è", senza garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite. In nessun caso il Licenziante sarà responsabile per danni derivanti dall'uso del software.

Copyright (c) 2026 Renato-4132. Tutti i diritti riservati.